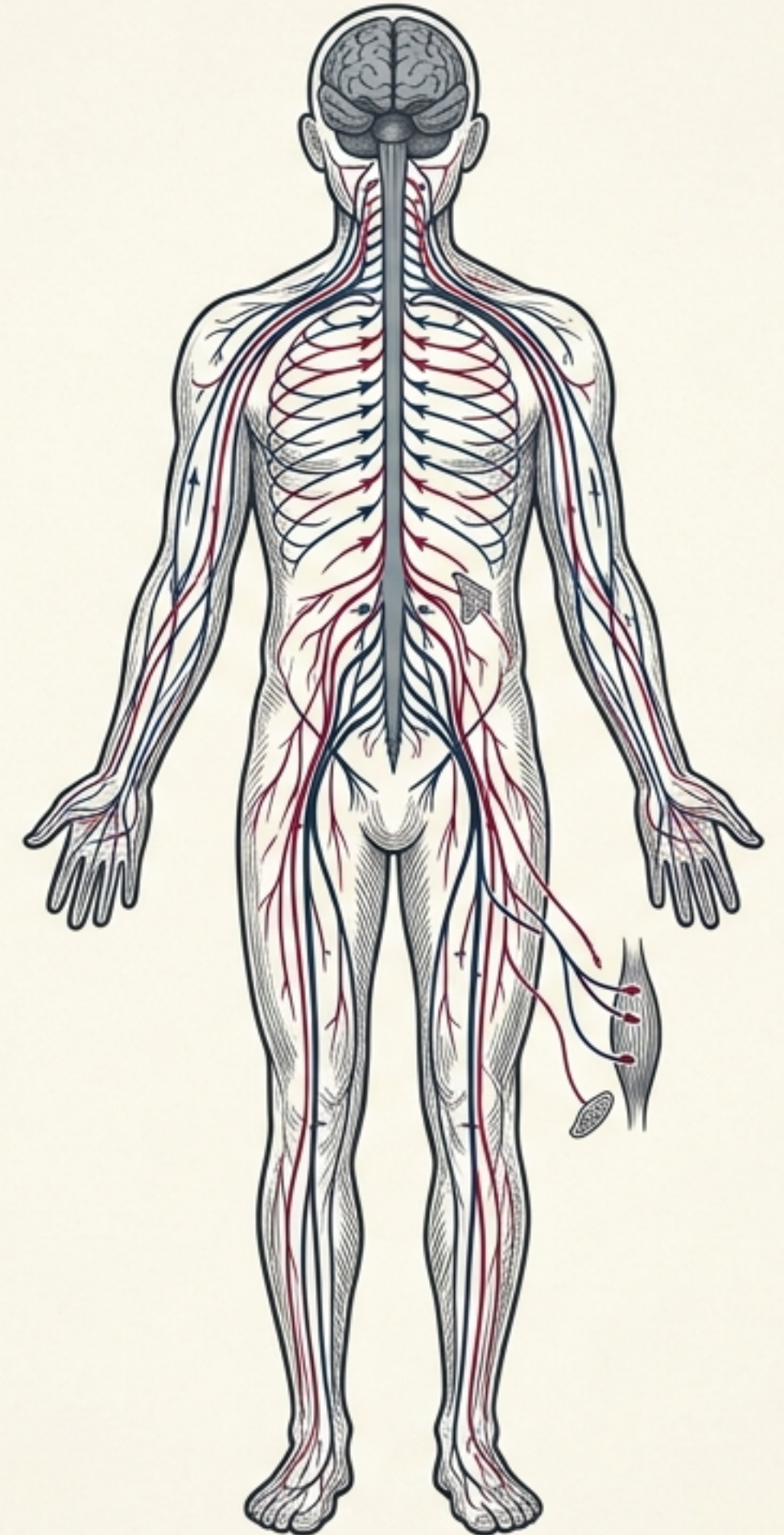


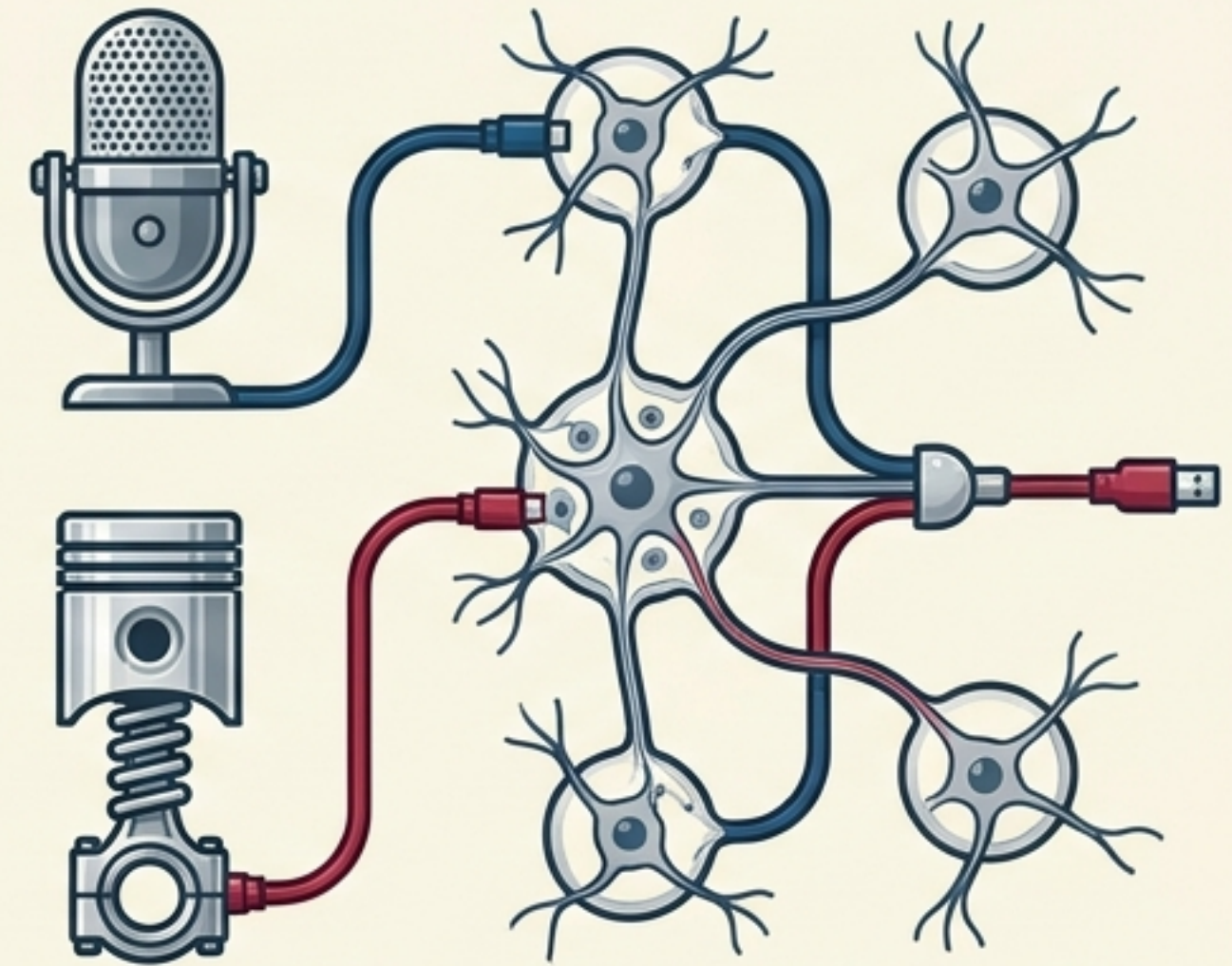
Morfofisiología Humana II: El Sistema Nervioso Periférico.

La red de **telecomunicaciones** del cuerpo humano: de la transducción a la acción.





Concepto: El SNP es la red anatómica de cables (receptores, nervios, ganglios, plexos) que conecta el mundo exterior y el medio interno con el procesador central (SNC).



- **Vía Aferente (Azul Marino):** Conduce hacia el SNC (Información sensitiva).
- **Vía Eferente (Carmesí):** Conduce desde el SNC (Órdenes motoras para músculos y vísceras).

Los Sensores Periféricos -> Receptores Sensoriales y Transducción



Estímulo Físico

Analogía: Así como un micrófono convierte las ondas de sonido en electricidad, los receptores biológicos realizan la Transducción.

Transductor Biológico

Mecanismo: Emplean energía metabólica celular para transformar estímulos físicos (cambios energéticos del medio) en potenciales de acción.

Potenciales de Acción

El Código: El potencial de acción es el código binario básico de transmisión en el sistema nervioso.

La Matriz de Sensores ->

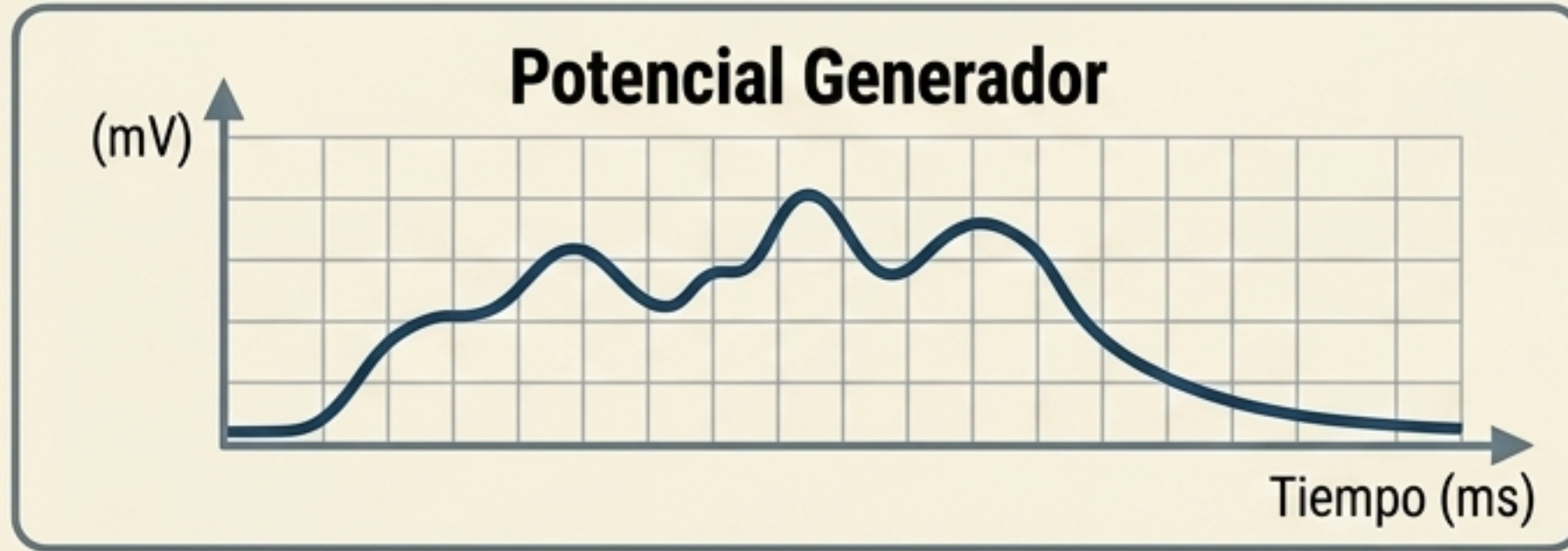
Clasificación de los Receptores

	Por Procedencia del Estímulo		Por Energía del Estímulo
	Exteroceptores: Medio externo (tacto, presión, visión).		Mecanorreceptores: Energía mecánica (Piel: Pacini, Meissner, Merkel).
	Propioceptores: Longitud muscular y postura (Huso neuromuscular, Órgano de Golgi).		Termorreceptores: Cambios de temperatura (Desprovistos de mielina).
	Interoceptores: Medio interno (vísceras).		Nocirreceptores: Daño tisular / dolor (Desprovistos de mielina).

Un mismo receptor puede tener múltiples etiquetas. Ej: El Corpúsculo de Pacini es simultáneamente un Mecanorreceptor, Exteroceptor y Fásico.

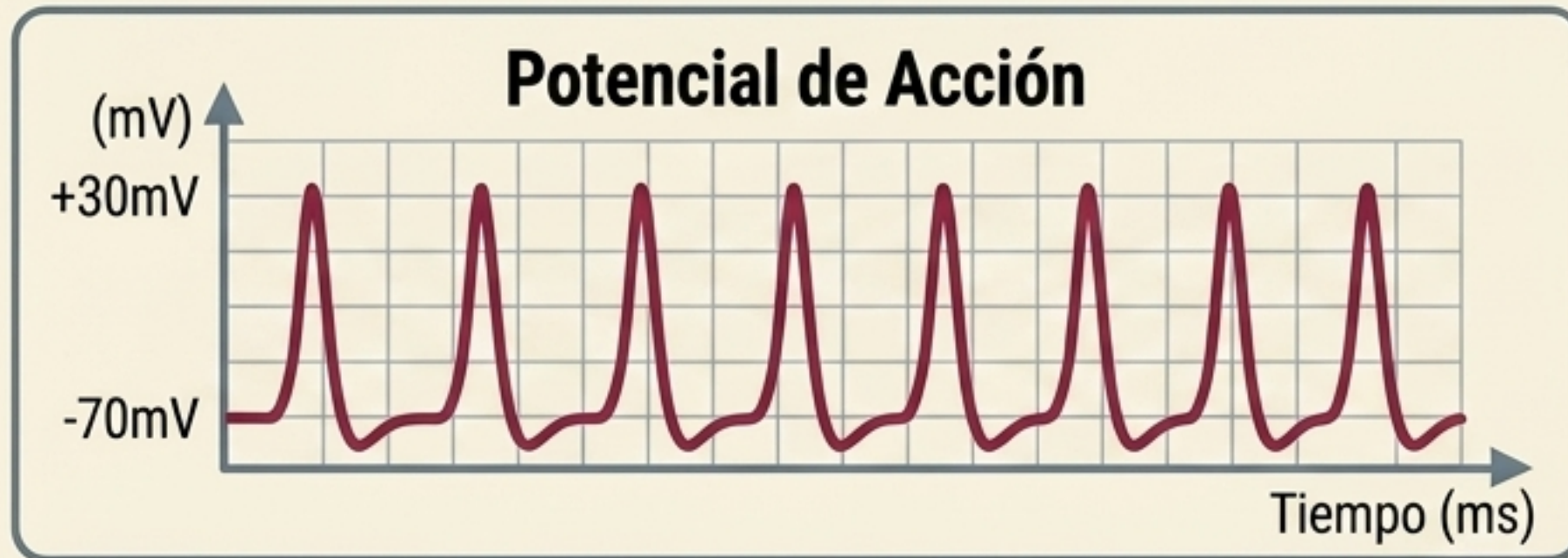
Señal Analógica vs. Señal Digital ->

Potencial Generador vs. Potencial de Acción



Potencial Generador (Receptor): Local, graduado, y sumable (espacial y temporalmente). No tiene período refractario.

Analogía: Presionar una tecla del piano con distinta fuerza.

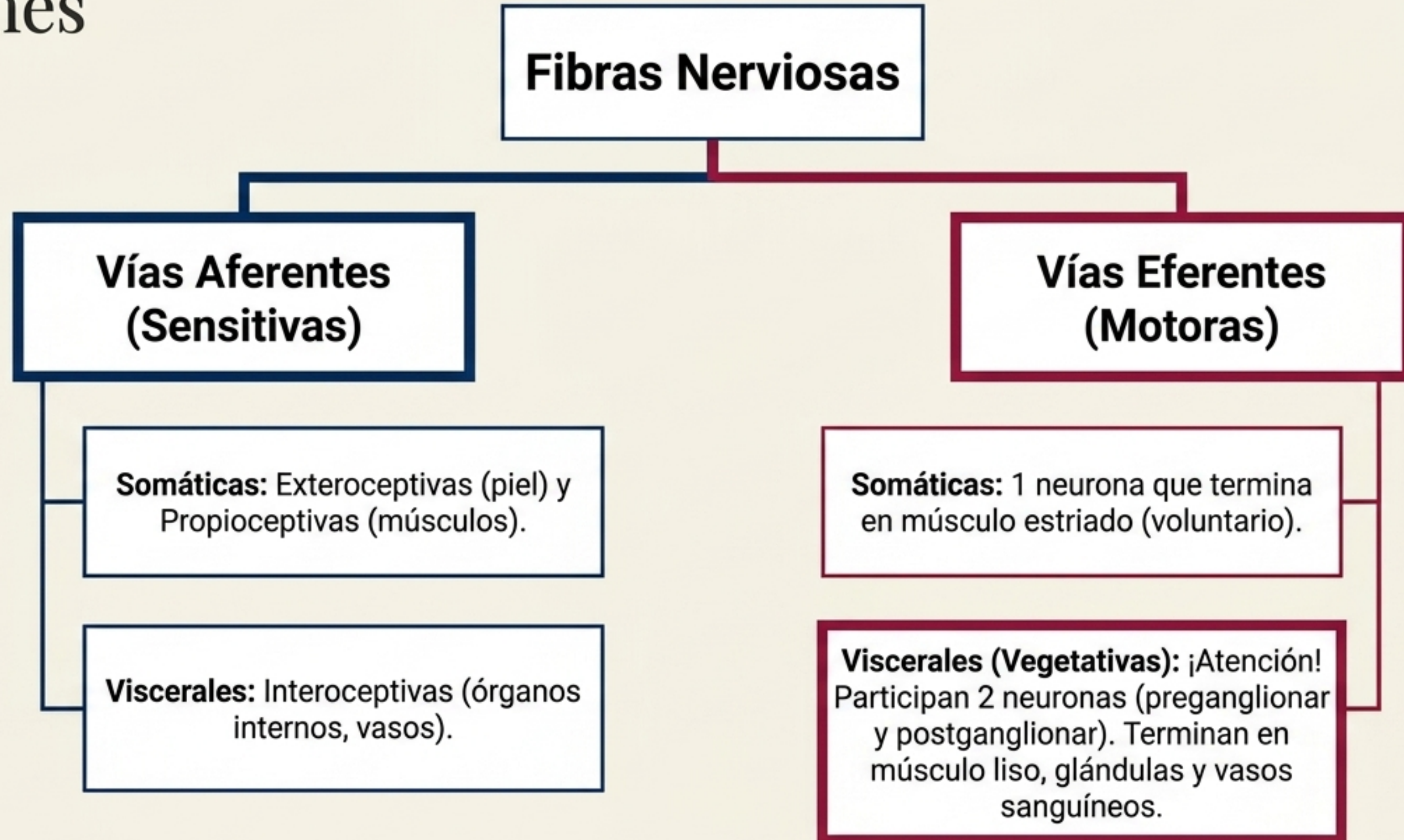


Potencial de Acción (Propagado): Despolariza con inversión de cargas (-70mV a +30mV). Cumple la ley del Todo o Nada y viaja a largas distancias.

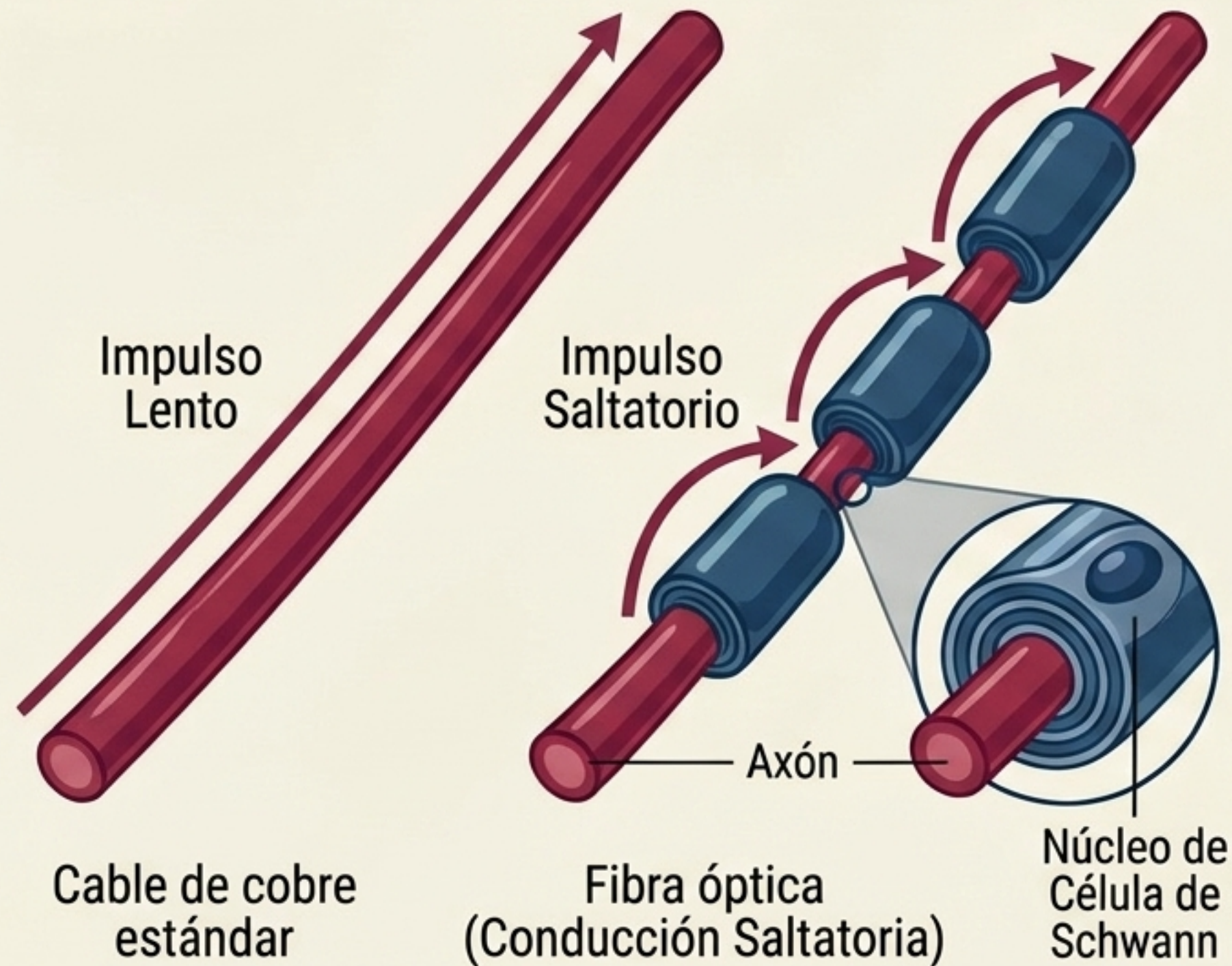
Analogía: El envío irreversible de un correo electrónico.

Relación Clave: A mayor intensidad del estímulo -> mayor amplitud del potencial generador -> mayor frecuencia de disparo de potenciales de acción.

El Cableado Físico → Clasificación Funcional de Axones



Aislamiento y Velocidad -> Mielina y Células de Schwann

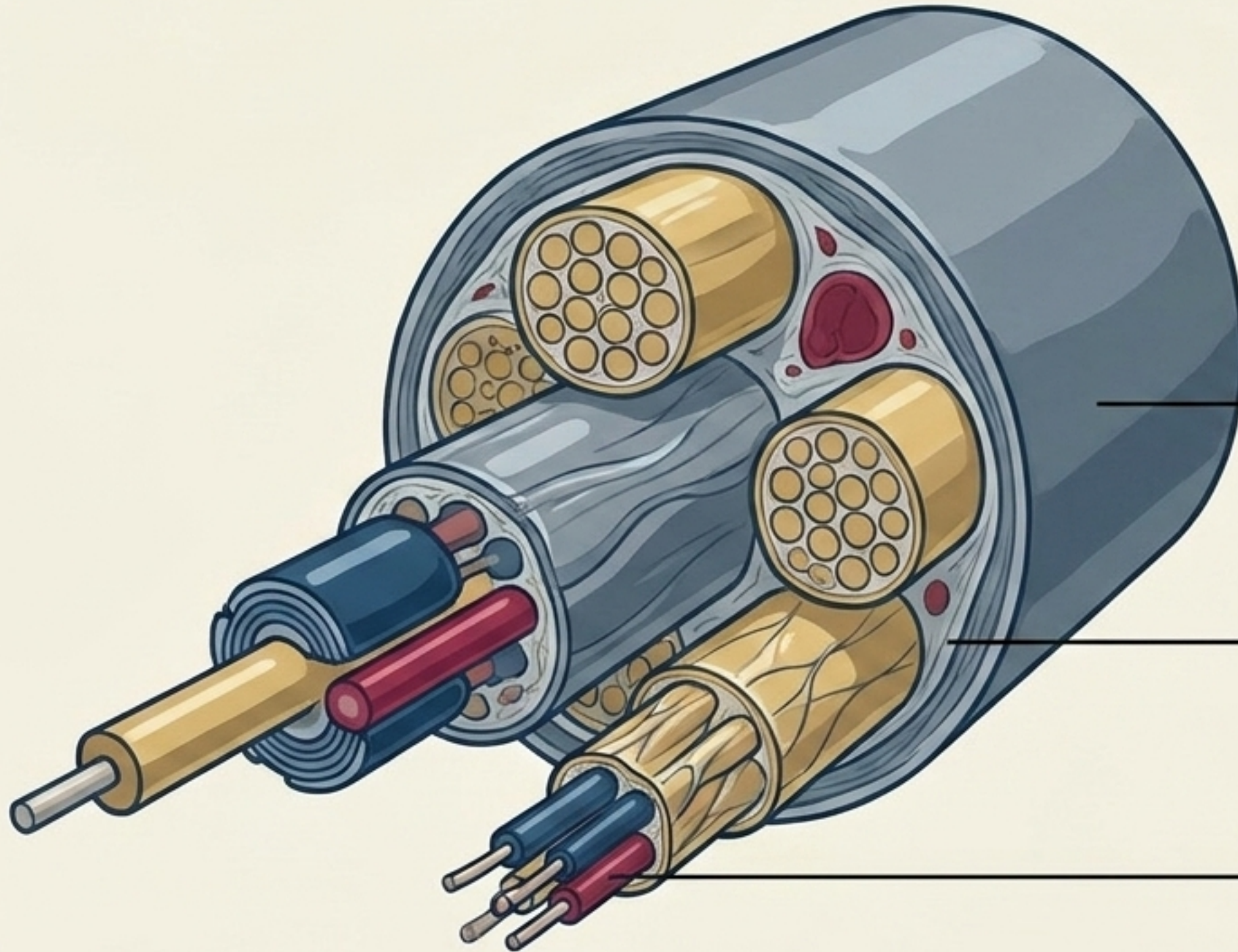


Vaina de Mielina: Capas concéntricas de lípidos y proteínas formadas por las Células de Schwann en el SNP. Actúa como aislante eléctrico.

Nódulos de Ranvier: Interrupciones regulares de la vaina.

Ventaja Biológica (Conducción Saltatoria): El impulso salta de nódulo en nódulo, aumentando drásticamente la velocidad de conducción sin agotar la energía.

El Paquete de Cables → Arquitectura del Nervio Periférico



Concepto: Los nervios son paquetes de axones mielínicos y amielínicos protegidos por envolturas concéntricas de tejido conectivo.

Epineuro: La envoltura superficial y más externa que protege y unifica a todo el nervio.

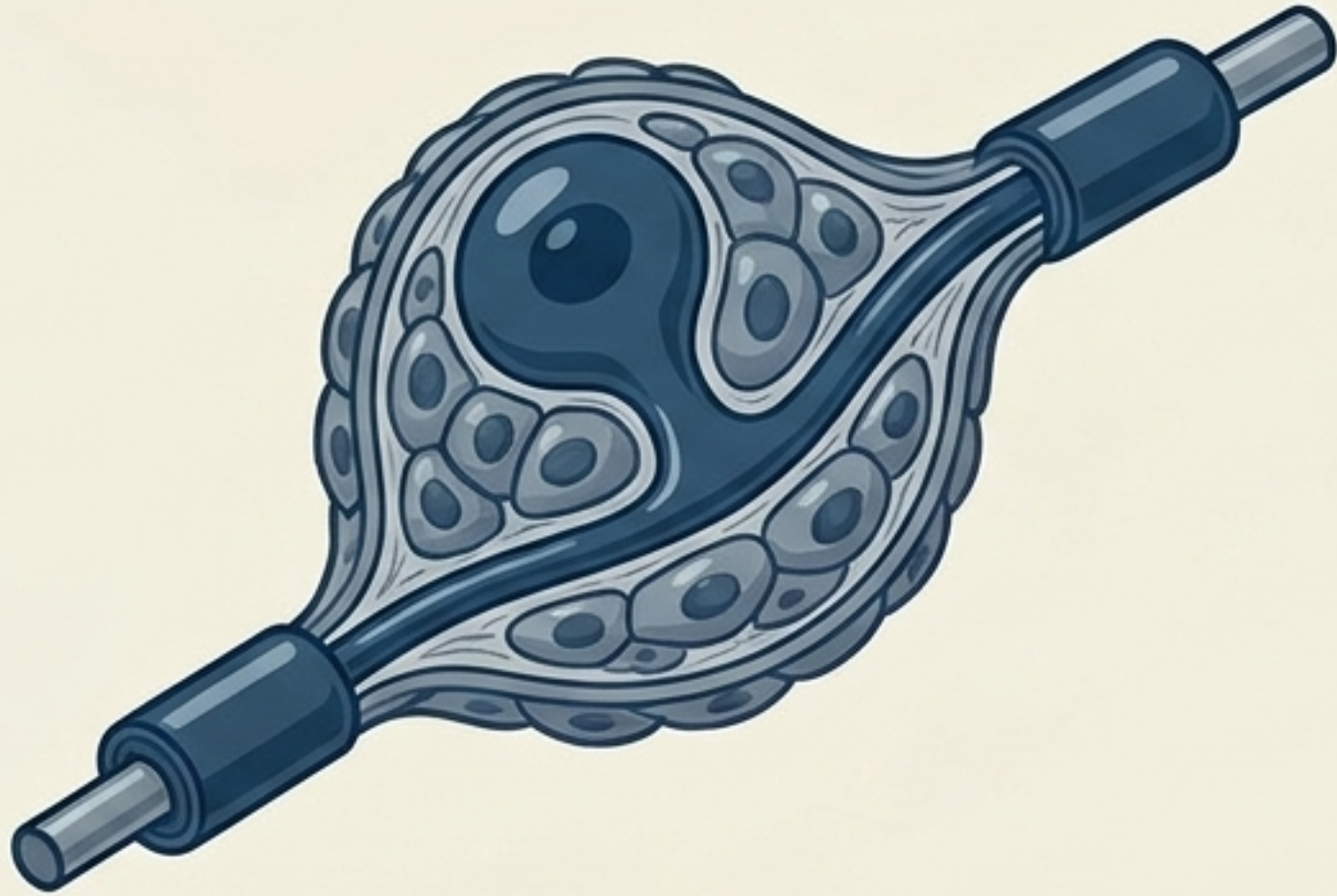
Perineuro: La barrera que separa y rodea a cada fascículo (agrupación de fibras).

Endoneuro: La delicada red que aísla individualmente cada fibra nerviosa (axón + células de Schwann).

Las Estaciones de Relevé → Los Ganglios Nerviosos

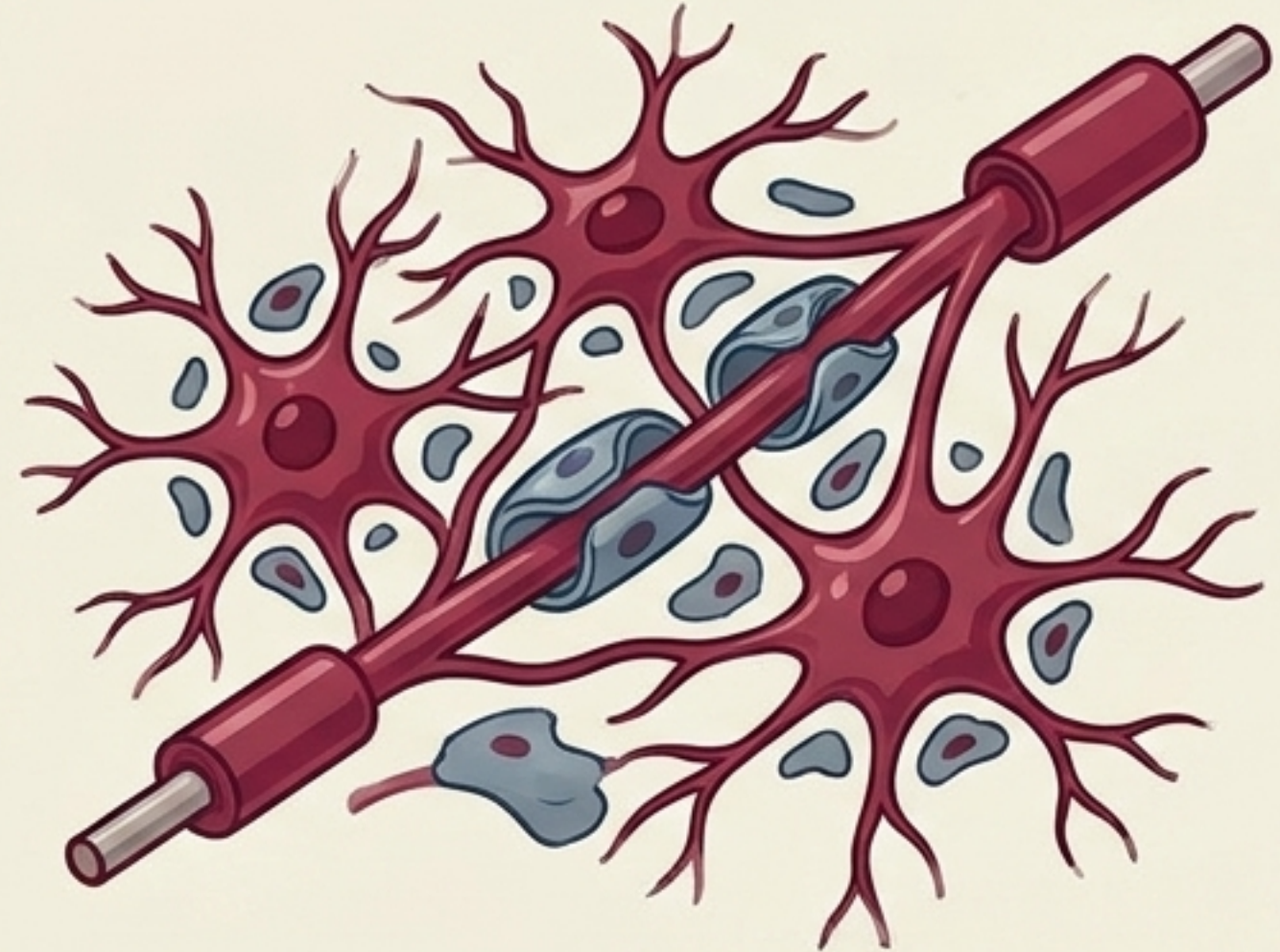
Definición: Agrupaciones de somas neuronales situadas fuera del Sistema Nervioso Central.

Ganglios Craneoespinales (Sensitivos)



- **Función aferente** (Raíz posterior).
- **Morfología:** Neuronas unipolares en T rodeadas de células satélites completas.

Ganglios Viscerales (Autónomos/Vegetativos)



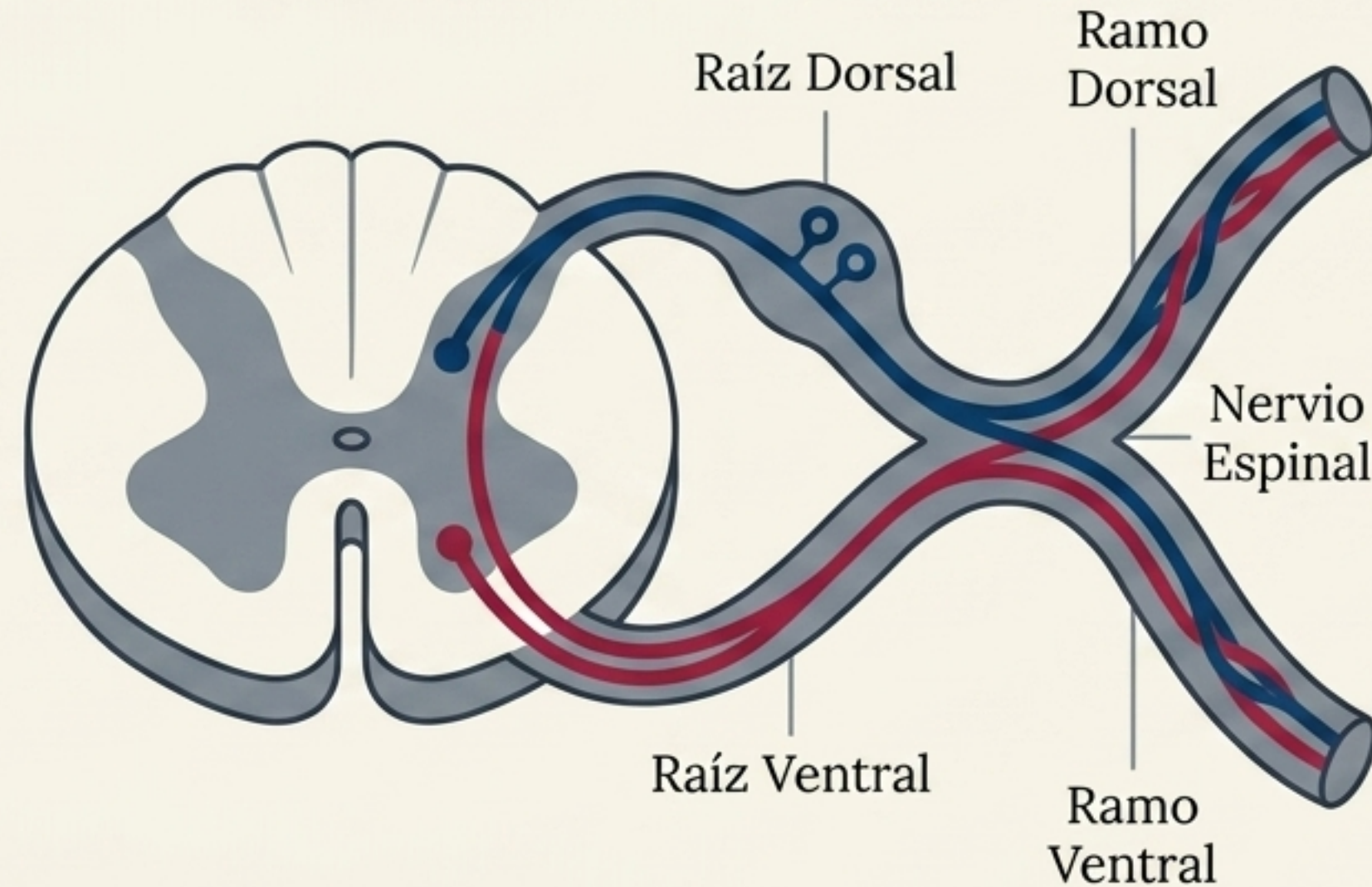
- **Función eferente** (Lugar de la 2da neurona vegetativa).
- **Morfología:** Neuronas multipolares (aspecto estrellado), con cápsula satélite incompleta o ausente (ganglios intramurales).

Los Nodos Locales -> Los 31 Pares de Nervios Espinales

Las Raíces

(Separadas por función):

- Raíz Dorsal: Exclusivamente Aferente (Sensitiva). Contiene el ganglio espinal.
- Raíz Ventral: Exclusivamente Eferente (Motora).



El Nervio

(El Tronco Común):

- La unión de ambas raíces crea un nervio espinal mixto.

Los Ramos

(Rutas Mixtas):

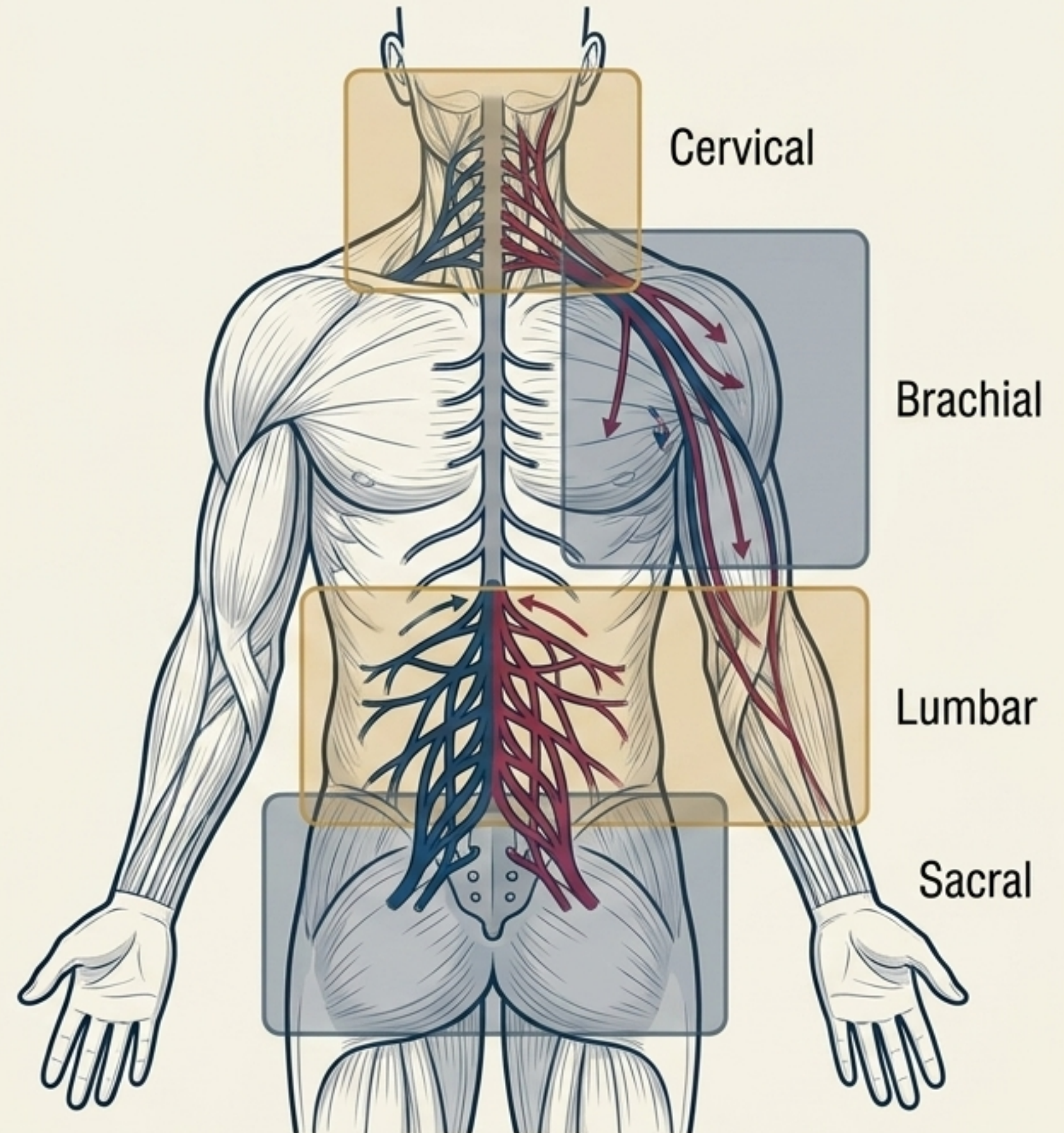
- El nervio se divide inmediatamente.
- Ramo Dorsal: Inerva músculos profundos y piel de la espalda.
- Ramo Ventral: Inerva porciones anterolaterales y extremidades (forma los plexos).

La Cuadrícula de Distribución -> **Introducción a los Plexos**

¿Qué es un plexo?: Una compleja anastomosis (red de entrelazamiento) exclusiva de los ramos ventrales de los nervios espinales.

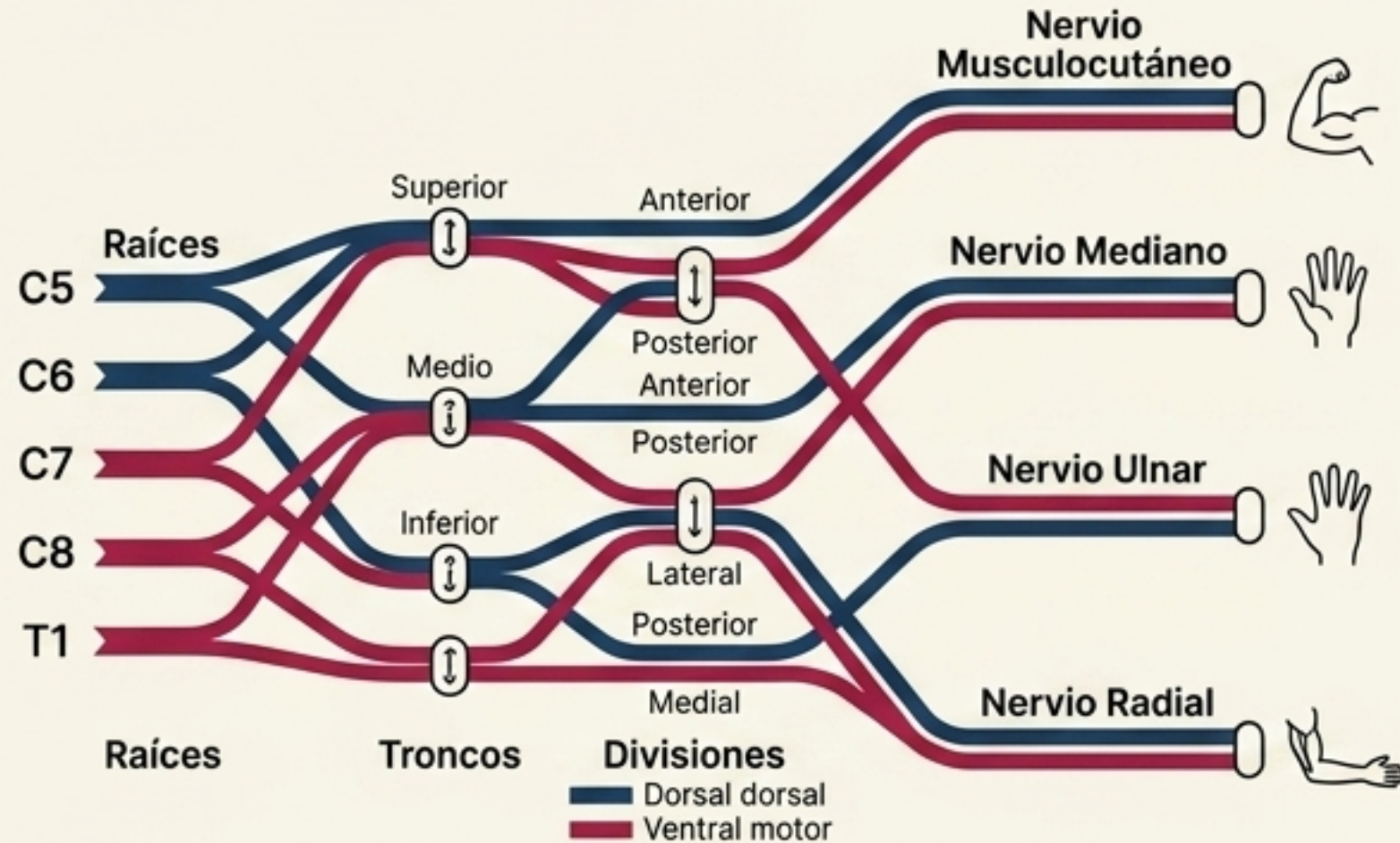
Propósito Funcional: En lugar de una distribución lineal 1:1, los plexos redistribuyen las fibras espinales para garantizar que los músculos complejos de las extremidades reciban inervación redundante desde múltiples niveles medulares.

Excepción: La región torácica carece de plexos (conserva su diseño metamérico paralelo).



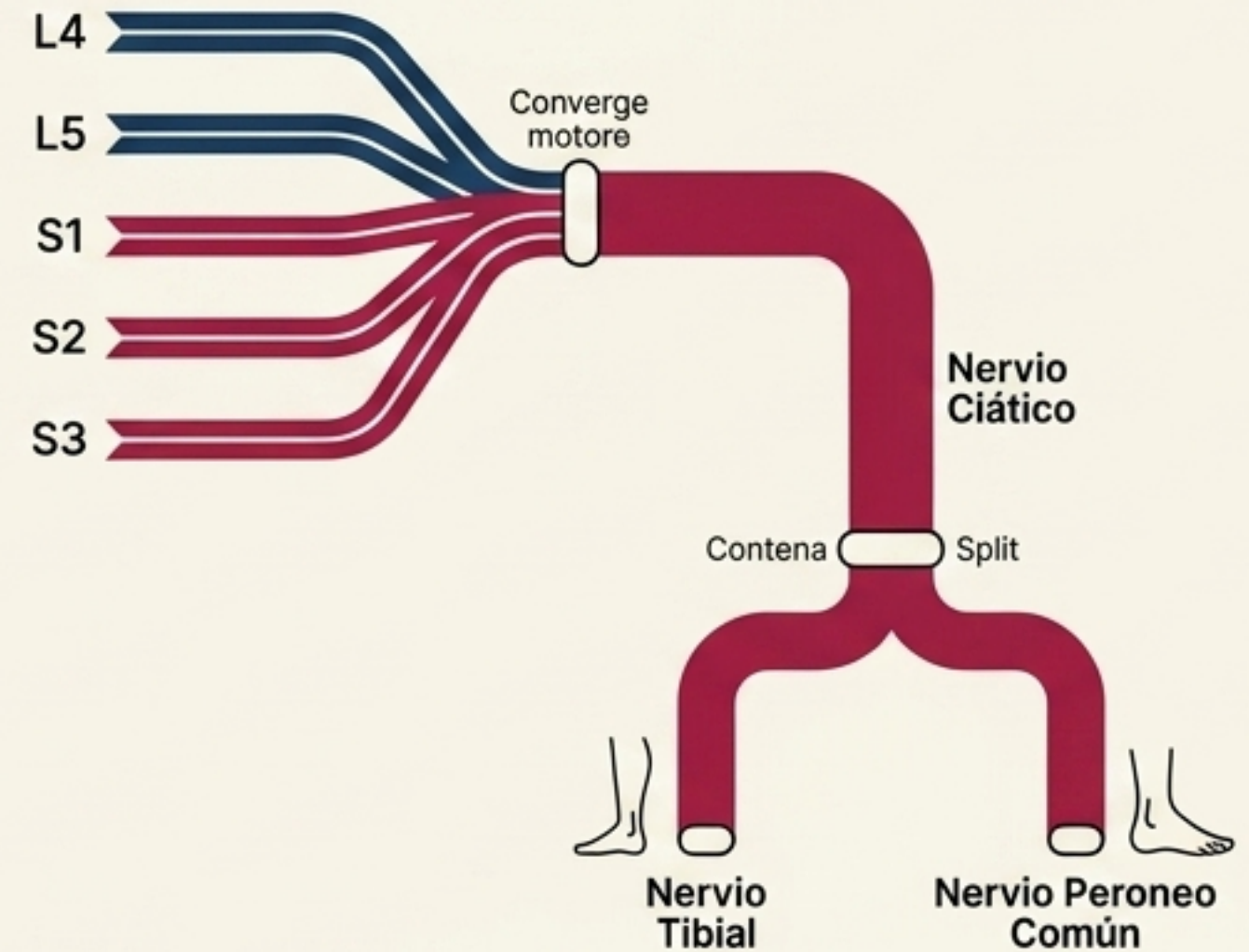
Las Vías Principales → Plexos Braquial y Sacro

Plexo Braquial (C5-T1)



- Inerva el miembro superior.
- **Rutas Críticas:** Nervio Musculocutáneo (flexores del brazo), Mediano (palma/flexores), Ulnar (mano medial), Radial (extensores/tríceps).

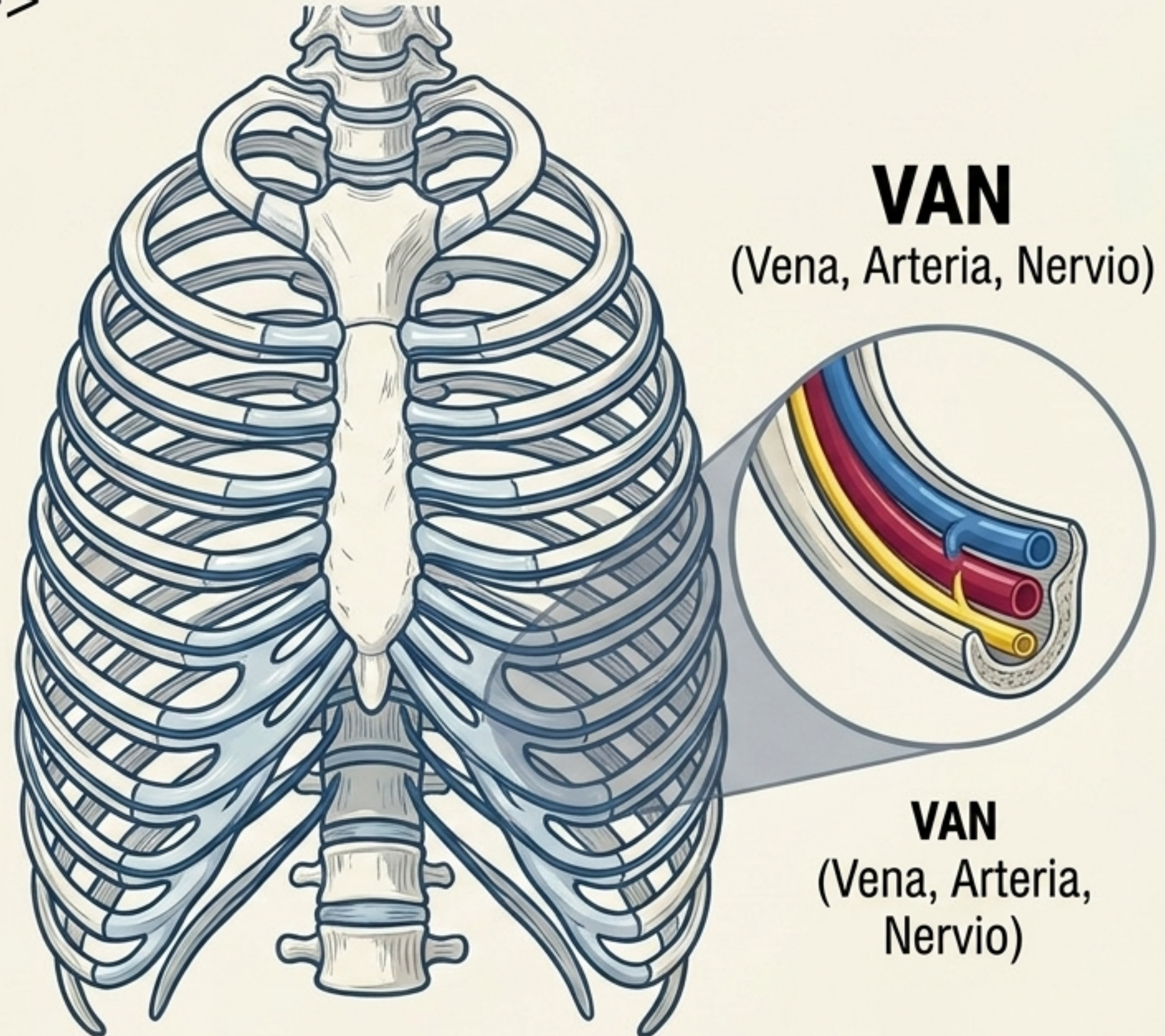
Plexo Sacro (L4-S3)



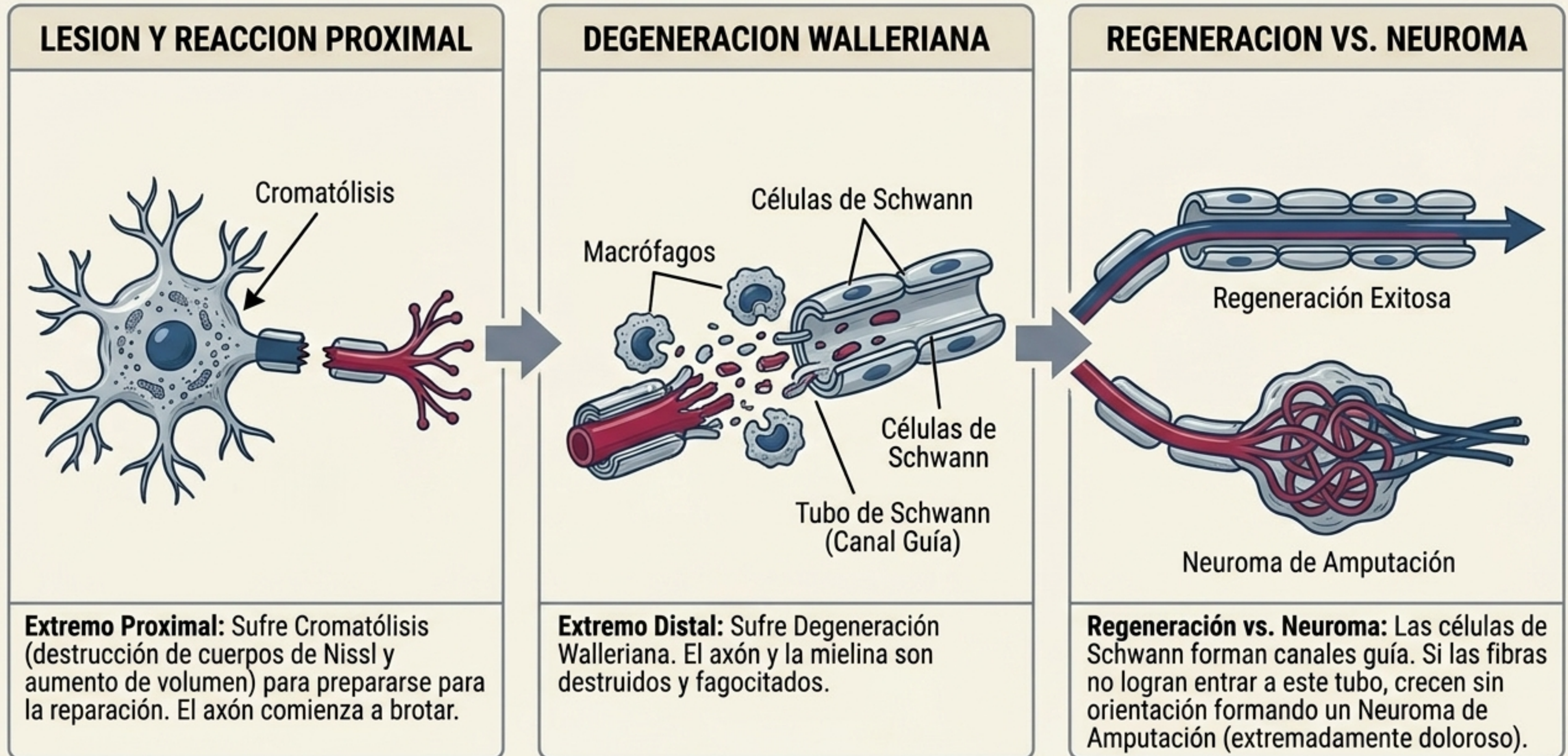
- Base triangular sobre el músculo piriforme. Inerva miembro inferior posterior y pie.
- **Ruta Crítica:** Da origen al Nervio Ciático, el más voluminoso del organismo. Desciende por el muslo y se divide en los nervios tibial y peroneo común.

El Sistema de Rejilla Paralela -> Nervios Intercostales

- **Disposición Metamérica:** A diferencia de las extremidades, los 12 pares de ramos ventrales torácicos no forman plexos.
- **Trayecto Anatómico:** Corren horizontalmente por el surco costal inferior de la costilla correspondiente.
- **Paquete Vasculonervioso:** Se agrupan en el estricto orden superior-inferior: Vena, Arteria, Nervio.
- **Territorio:** Inervan los músculos del tórax y abdomen, pleura parietal, peritoneo y piel torácica.



Caída y Reparación de la Red → Lesión y Degeneración



El Circuito Completo → La Síntesis del Sistema

